

Topic 06 練習プリント

誘導電動機の最大トルクはどこで出る？ - 一次10問＋二次記述5問 / 解答・完全解説付き

対象	第二種電気主任技術者 一次「機械」・二次「機械・制御」
固定範囲	すべり / トルク式 / 最大トルク条件 / 比例推移 / 二次抵抗 / 電圧変化 / 周波数変化 / 速度-トルク特性
注意	数値は教材用仮定値。未確認の300系実車値は使用しない。逆相制動・二重かご形詳細・PWM等は扱わない。

一次試験型 1-10

各問について最も適切なものを A-E から1つ選べ。

問1 6極、50 Hzの三相誘導電動機が960 min⁻¹で運転している。同期速度 n_s とすべり s の組合せとして正しいものはどれか。

- A $n_s=900 \text{ min}^{-1}$, $s=0.067$
- B $n_s=1000 \text{ min}^{-1}$, $s=0.040$
- C $n_s=1000 \text{ min}^{-1}$, $s=0.960$
- D $n_s=1200 \text{ min}^{-1}$, $s=0.200$

問6 周波数と回路定数を固定し、一次相電圧だけを0.90倍にした。同じ滑りにおけるトルク T 、最大トルク T_m 、最大トルク時滑り s_m の変化として正しいものはどれか。

- A T, T_m とも0.90倍、 s_m は不変
- B T, T_m とも0.81倍、 s_m は不変
- C T, T_m とも0.81倍、 s_m も0.81倍
- D T, T_m とも不変、 s_m は0.90倍
- E T は0.90倍、 T_m は0.81倍、 s_m は不変

問7 同期速度近傍で $T \propto s$ の近似が成立している。滑り0.010でトルク80 N・mのとき、滑り0.015でのトルクはどれか。

- A 53.3 N・m
- B 80 N・m
- C 100 N・m
- D 120 N・m
- E 180 N・m

問8 電圧、抵抗、漏れインダクタンス L を一定にして周波数を50 Hzから60 Hzへ上げる。簡易等価回路による比較として最も適切なものはどれか。

- A 同期速度は不変で、 X だけが1.2倍になる
- B 同期速度は1.2倍だが、 X は不変である
- C 同期速度と X はともに1.2倍になり、一般に s_m は小さくなる
- D 同期速度と X はともに1/1.2倍になり、 s_m は大きくなる
- E 周波数を変えても速度-トルク特性は変化しない

問9 4極、50 Hz、相電圧200 V、 $r_1=0.20 \Omega$ 、 $r_2'=0.10 \Omega$ 、 $X=0.80 \Omega$ の簡易等価回路を考える。最大トルク時滑り s_m に最も近いものはどれか。

- A 0.121
- B 0.200
- C 0.250
- D 0.800
- E 0.825

問10 問9と同じ条件で r_2' を 0.20Ω へ増やした。最大トルク点の回転速度に最も近いものはどれか。

- A 750 min⁻¹
- B 900 min⁻¹
- C 1000 min⁻¹
- D 1318 min⁻¹
- E 1136 min⁻¹

二次試験型 11-15

途中式、前提、単位、理由を示して解答せよ。

問11 トルク式の導出

一相分簡易等価回路で一次相電圧 V_1 、一次抵抗 r_1 、二次抵抗一次換算値 r_2' 、漏れリアクタンス和 $X=x_1+x_2'$ 、すべり s とする。負荷枝 $Z=r_1+r_2'/s+jX$ から、電磁トルク T の式を導け。

問12 最大トルク条件

問11のトルク式について $y=r_2'/s$ と置き、最大トルク時滑り s_m を導け。また、他条件一定なら二次抵抗 r_2' を変えても最大トルク値 T_m が変わらない理由を式で示せ。

問13 比例推移

4極、50 Hzの巻線形誘導電動機で、二次抵抗一次換算値が $0.08\ \Omega$ のとき、あるトルクを滑り0.040で発生している。他条件を変えず二次抵抗を $0.12\ \Omega$ にしたとき、同じトルクを発生する滑りと回転速度を求めよ。

問14 小滑り近似による負荷変化

4極、50 Hzの誘導電動機が $1470\ \text{min}^{-1}$ 、トルク $120\ \text{N}\cdot\text{m}$ で運転している。同期速度近傍で $T \propto s$ の近似が成立するとする。負荷トルクが $75\ \text{N}\cdot\text{m}$ まで低下したときの滑りと回転速度を求め、近似を用いる条件を述べよ。

問15 周波数変更比較

4極誘導電動機で $V_1=200\ \text{V}$ 、 $r_1=0.20\ \Omega$ 、 $r_2'=0.10\ \Omega$ を一定とする。漏れインダクタンス和 L も一定で、50 Hz時の $X=0.80\ \Omega$ とする。周波数を60 Hzへ上げたとき、(1)同期速度、(2) X 、(3)最大トルク時滑り、(4)最大トルクを求め、50 Hz時と比較せよ。

解答・完全解説

問1 正答 B

同期速度は $n_s = 120f/P = 120 \times 50/6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。

すべりは $s = (n_s - n)/n_s = (1000 - 960)/1000 = 0.040 = 4.0\%$ 。したがってB。

検算: 電動機運転なので $0 < s < 1$ であり、実回転速度 960 min^{-1} は同期速度 1000 min^{-1} よりわずかに低い。

問2 正答 D

二次周波数は $f_2 = sf = 0.025 \times 60 = 1.50 \text{ Hz}$ 。したがってD。

二次周波数は電源周波数そのものではなく、すべり倍になる。

問3 正答 A

同期速度は $n_s = 120 \times 60/4 = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。

$s = (1800 - 1746)/1800 = 54/1800 = 0.030$ 。したがってA。

問4 正答 C

トルク式を $y = r_2'/s$ と置くと $T \propto y/[(r_1 + y)^2 + X^2]$ 。最大条件から $y^2 = r_1^2 + X^2$ 。

よって $r_2'/s_m = \sqrt{r_1^2 + X^2}$ 、 $s_m = r_2'/\sqrt{r_1^2 + X^2}$ 。したがってC。

問5 正答 E

$s_m = r_2'/\sqrt{r_1^2 + X^2}$ なので、 r_2' を1.5倍にすると s_m も1.5倍。

一方 $T_m = 3V_1^2/[2\omega_s(r_1 + \sqrt{r_1^2 + X^2})]$ には r_2' が含まれない。最大トルク値は不変。したがってE。

物理的には最大トルク点が高滑り側、速度軸では低速側へ移る。

問6 正答 B

周波数と回路定数固定では $T(s) \propto V_1^2$ 、 $T_m \propto V_1^2$ 。 $0.90^2 = 0.81$ なので両者は0.81倍。

$s_m = r_2'/\sqrt{r_1^2 + X^2}$ には V_1 が含まれないため不変。したがってB。

問7 正答 D

同期速度近傍で $T \propto s$ と近似できるので $T_2/T_1 = s_2/s_1$ 。

$T_2 = 80 \times 0.015/0.010 = 120 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。したがってD。

この比例関係を最大トルク点を越える広い滑り域まで延長してはいけない。

問8 正答 C

$n_s = 120f/P$ なので $50 \rightarrow 60 \text{ Hz}$ で同期速度は1.2倍。

L 一定なら $X = 2\pi fL$ なので X も1.2倍。

$s_m = r_2'/\sqrt{r_1^2 + X^2}$ だから、 r_1 と r_2' 一定では X 増加により一般に s_m は小さくなる。したがってC。

問9 正答 A

$\sqrt{r_1^2 + X^2} = \sqrt{0.20^2 + 0.80^2} = \sqrt{0.68} = 0.8246 \Omega$ 。

$s_m = 0.10/0.8246 = 0.1213$ 。最も近いのはA。

問10 正答 E

4極50 Hzなので同期速度 $n_s = 120 \times 50/4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。

$r_2' = 0.20 \Omega$ のとき $s_m = 0.20/0.8246 = 0.2425$ 。

最大トルク点の速度は $n = (1 - s_m)n_s = (1 - 0.2425) \times 1500 = 1136 \text{ min}^{-1}$ 。したがってE。

問11 解答

負荷枝 $Z=r_1+r_2'/s+jX$ だから、電流の大きさの二乗は

$$|I|^2=V_1^2 / [(r_1+r_2'/s)^2+X^2]$$

三相の二次入力 $P_2=3(r_2'/s)|I|^2$ 。電磁トルクは同期角速度 ω_s で割って $T=P_2/\omega_s$ である。

したがって $T=(3/\omega_s) \cdot V_1^2(r_2'/s)/[(r_1+r_2'/s)^2+X^2]$ 。

この式では r_2'/s が滑り変化と二次抵抗変更を同じ形で結ぶ中心量になる。

問12 解答

$y=r_2'/s$ と置くと $T=(3V_1^2/\omega_s) \cdot y/[(r_1+y)^2+X^2]$ 。

y で微分して0と置くと、分子に比例する条件は $r_1^2+X^2-y^2=0$ 。よって $y=\sqrt{r_1^2+X^2}$ 。

したがって $s_m=r_2'/\sqrt{r_1^2+X^2}$ 。

$a=\sqrt{r_1^2+X^2}$ と置いて $y=a$ をトルク式へ代入すると $T_m=3V_1^2/[2\omega_s(r_1+a)]$ 。

この T_m の式に r_2' は含まれない。したがって他条件一定なら二次抵抗を変えると s_m は比例して移動するが、最大トルク値は変わらない。

問13 解答

比例推移では同じトルクを得る条件は r_2'/s が一定。

$$0.08/0.040 = 0.12/s_2 \text{ より } s_2=0.060。$$

$$4\pi \times 50 \text{ Hzの同期速度は } n_s=120 \times 50/4=1500 \text{ min}^{-1}。$$

$$\text{したがって } n_2=(1-0.060) \times 1500=1410 \text{ min}^{-1}。$$

答え: 滑り0.060、回転速度1410 min⁻¹。二次抵抗が1.5倍なので、同一トルク点の滑りも1.5倍になっている。

問14 解答

同期速度は $n_s=1500 \text{ min}^{-1}$ 。初期滑りは $s_1=(1500-1470)/1500=0.020$ 。

同期速度近傍で $T \propto s$ なので $s_2=s_1(T_2/T_1)=0.020 \times 75/120=0.0125$ 。

$$\text{回転速度は } n_2=(1-0.0125) \times 1500=1481.25 \text{ min}^{-1}。$$

$$\text{答え: } s_2=0.0125, n_2 \approx 1481 \text{ min}^{-1}。$$

適用条件: 小滑りで同期速度近傍にあり、 r_2'/s が r_1 や X

に比べて十分大きいとみなせる範囲。この近似を最大トルク付近まで拡張しない。

問15 解答

(1) 同期速度: $n_s, 60=120 \times 60/4=1800 \text{ min}^{-1}$ 。50 Hz時は1500 min⁻¹なので1.2倍。

(2) リアクタンス: L 一定で $X=2\pi fL$ 。よって $X_{60}=0.80 \times 60/50=0.96 \Omega$ 。

(3) 最大トルク時滑り: $s_m, 60=0.10/\sqrt{0.20^2+0.96^2}=0.10/0.9806 \approx 0.102$ 。50 Hz時は0.121なので小さくなる。

(4) 最大トルク: 極対数 $p=2$ 、 $\omega_s=2\pi f/p$ 。 $T_m=(3p/(4\pi f)) \cdot V_1^2/[r_1+\sqrt{r_1^2+X^2}]$ 。

60 Hzでは $T_m \approx (6/(240\pi)) \times 40000/(0.20+0.9806) \approx 270 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。50 Hz時は約373 N $\cdot$ m。

結論: この比較条件では周波数上昇により同期速度と X がともに増え、 s_m は0.121→0.102、 T_m は約373→270 N $\cdot$ mとなる。周波数変更を速度軸だけの横移動として扱わない。

範囲確認

本プリントは固定EXAM_ALIGNMENTの論点（同期速度・すべり・二次周波数・トルク式・最大トルク・停動トルク・比例推移・二次抵抗・電圧・周波数・速度-トルク特性）だけで構成した。逆相制動、二重かご形詳細、等価回路定数測定、PWMコンバータ、インバータ、高調波等は含めていない。